

### 第3课时 方向向量与法向量

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案]  $2; 4/3$

[详解] 由方向向量  $(2, 4)$  得直线  $l$  的斜率  $k = 4/2 = 2$ .

由两点斜率公式  $k = (m - (-2))/(3 - m) = (m + 2)/(3 - m)$

$(m \neq 3)$ , 令  $(m + 2)/(3 - m) = 2$ , 得  $m + 2 = 6 - 2m$ ,

$3m = 4, m = 4/3$ .

故斜率为  $2, m = 4/3$ .

2. [答案] (1) 1 或 2; (2)  $4/3$

[详解] (1)  $k_{AC} = [4 - (-m - 3)]/(-1 - m) = (m + 7)/(-m - 1)$

$(m \neq -1), k_{BC} = (4 - m + 1)/(-1 - 2) = (5 - m)/(-3)$ .

由  $k_{AC} = 3k_{BC}: (m + 7)/(-m - 1) = 3 \cdot (5 - m)/(-3) = -(5 - m)$

$m = m - 5$ ,

去分母得  $m + 7 = (m - 5)(-m - 1) = -m^2 + 4m + 5$ , 即

$m^2 - 3m + 2 = 0$ , 解得  $m = 1$  或  $m = 2$ , 经检验均使

两斜率存在, 符合题意.

(2) 设  $l_1$  的倾斜角为  $\alpha$ , 则  $l_2$  的倾斜角为  $2\alpha$ . 由方向向量  $\vec{n} = (2, 1)$  得  $\tan \alpha = 1/2$ ,

故  $l_2$  的斜率  $\tan 2\alpha = 2 \tan \alpha / (1 - \tan^2 \alpha) = 1 / (1 - 1/4) = 4/3$ .

3. [答案] 方向向量如  $(1, -1)$  (答案不唯一);  $k = -1$ ;

$\theta = 135^\circ$

[详解]  $\vec{AB} = (-5 + 2, 3 - 0) = (-3, 3)$  是直线  $l$  的一个方向向量 (与之共线的非零向量如  $(1, -1)$  也可).

斜率  $k = (3 - 0)/(-5 - (-2)) = 3/(-3) = -1$  (也可由方向向量  $(1, -1)$  得  $k = -1/1 = -1$ ).

由  $\tan \theta = -1$  且  $\theta \in [0^\circ, 180^\circ)$ , 得  $\theta = 135^\circ$ .

4. [答案] A、B、C 不共线; A、B、D 共线.

[详解]  $\vec{AB} = (0 + 1, -1 + 3) = (1, 2)$ ,  $\vec{AC} = (1 + 1, 2 + 3) = (2, 5)$ .

因为  $1 \times 5 - 2 \times 2 = 1 \neq 0$ ,  $\vec{AB}$  与  $\vec{AC}$  不共线, 且两向量有公共起点 A, 所以 A、B、C 不共线.

$\vec{AD} = (3 + 1, 5 + 3) = (4, 8) = 4\vec{AB}$ ,  $\vec{AB}$  与  $\vec{AD}$  共线且有公共起点 A, 所以 A、B、D 共线.

5. [答案] 真命题. 证明见详解.

[详解] 必要性: 若 A、B、C 共线, 则直线上的向量  $\vec{AB}$ 、 $\vec{BC}$  及与直线平行的向量都是该直线的方向向量, 故  $\vec{AB}$  与  $\vec{BC}$  共线.

充分性: 若  $\vec{AB}$  与  $\vec{BC}$  共线, 则直线 AB 与直线 BC 的方向相同或相反; 又两直线过公共点 B, 由过一点且方向确定的直线唯一, 直线 AB 与直线 BC 是同一条直线, 故 A、B、C 三点共线.

综上命题为真.

6. [答案] (1)  $y = -2x - 4$  (即  $2x + y + 4 = 0$ ); (2) 当  $u \neq 0$  时为  $y - y_0 = (v/u)(x - x_0)$ ; 当  $u = 0$  时为  $x = x_0$ .

[详解] (1) 方向向量  $a = (1, -2)$  的横坐标  $1 \neq 0$ , 故斜率  $k = -2/1 = -2$ , 由点斜式得  $y - (-2) = -2[x - (-1)]$ , 即  $y = -2x - 4$ .

(2) 设  $Q(x, y)$  是直线  $l$  上任意一点, 则  $\vec{PQ} = (x - x_0, y - y_0)$  与方向向量  $a = (u, v)$  共线, 得  $v(x - x_0) - u(y - y_0) = 0$ .

当  $u \neq 0$  时化为  $y - y_0 = (v/u)(x - x_0)$ ; 当  $u = 0$  时 (此时  $v \neq 0$ ) 得  $x - x_0 = 0$ , 即  $x = x_0$  (斜率不存在的竖直线).

7. [答案] (1)  $y = 3x$ ; (2)  $u(x - x_0) + v(y - y_0) = 0$ , 即  $ux + vy - ux_0 - vy_0 = 0$ .

[详解] (1) 设  $Q(x, y)$  是直线  $l$  上任意一点, 则  $\vec{PQ} = (x - 1, y - 3)$  与法向量  $a = (-3, 1)$  垂直,  $a \cdot \vec{PQ} = 0$ , 即  $-3(x - 1) + 1 \cdot (y - 3) = 0$ , 化简得  $y = 3x$ .

(2) 同法:  $a \cdot \vec{PQ} = u(x - x_0) + v(y - y_0) = 0$  ( $u, v$  不全为 0, 因法向量是非零向量). 这就是直线的点法式方程;

当  $v \neq 0$  时可化为斜截形  $y = -(u/v)x + (ux_0 + vy_0)/v$ , 斜率  $k = -u/v$  (与“方向向量  $(v, -u)$  读斜率  $-u/v$ ”一致).

8. [答案] 一定. 理由见详解.

[详解] 设  $(x_0, y_0)$  是  $l$  的一个方向向量. 由方向向量非零知  $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$ , 从而  $(-y_0, x_0) \neq (0, 0)$ .

又  $(x_0, y_0) \cdot (-y_0, x_0) = -x_0y_0 + y_0x_0 = 0$ , 即  $(-y_0, x_0)$  与  $l$  的方向向量垂直, 于是以  $(-y_0, x_0)$  为方向向量的有向线段所在直线与  $l$  垂直,

由法向量的定义,  $(-y_0, x_0)$  是  $l$  的一个法向量.

反之, 若  $(-y_0, x_0)$  为  $l$  的方向向量, 同理  $(0, 0) \neq (-y_0, x_0) \Leftrightarrow (x_0, y_0) \neq (0, 0)$ , 且两向量数量积为 0, 故  $(x_0, y_0)$  一定是  $l$  的法向量.

所以结论成立 (教材正文中“特别地, 当  $x_0$  与  $y_0$  不全为 0 时…”的前提恰好被“方向向量非零”自动满足).

9. [答案] (1)  $y = 2x - 11$ ; (2)  $y = -(4/3)x + 5$  (即  $4x + 3y - 15 = 0$ )

[详解] (1)  $n = (1, 2)$  横坐标不为 0,  $k = 2/1 = 2$ , 由点斜式  $y + 5 = 2(x - 3)$ , 即  $y = 2x - 11$ .

(2)  $n = (3, -4)$  横坐标不为 0,  $k = -4/3$ , 由点斜式  $y - 5 = -(4/3)(x - 0)$ , 即  $y = -(4/3)x + 5$ .

10. [答案] (1)  $3x - 4y + 5 = 0$ ; (2)  $3x + 4y - 5 = 0$

[详解] (1) 设  $Q(x, y)$  在  $l$  上,  $v \cdot \overrightarrow{PQ} = 3(x - 1) - 4(y - 2) = 0$ , 化简得  $3x - 4y + 5 = 0$ .

(2) 同法:  $3(x + 1) + 4(y - 2) = 0$ , 化简得  $3x + 4y - 5 = 0$ .

11. [答案] 证明见详解.

[详解]  $\overrightarrow{AB} = (3 - 1, 3 - 4) = (2, -1)$ , 故直线  $AB$  的一个方向向量为  $a = (2, -1)$ ;  $\overrightarrow{BC} = (4 - 3, 5 - 3) = (1, 2)$ . 取  $v = (1, 2)$ , 验证  $v$  与  $a$  垂直:  $v \cdot a = 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 0$ , 且  $v \neq 0$ , 所以  $v$  是直线  $AB$  的一个法向量.

而  $\overrightarrow{BC} = v$ , 即直线  $BC$  的方向向量就是直线  $AB$  的法向量, 由法向量的定义, 直线  $BC$  与直线  $AB$  垂直, 故  $AB \perp BC$ .

12. [答案] B

[详解]  $AB = (3 - 1, 6 - 2) = (2, 4) = 2(1, 2)$ , 故  $(1, 2)$  为方向向量, 选 B.

13. [答案]  $2x - y - 5 = 0$

[详解] 法向量  $(2, -1)$ , 故  $l$  具形式  $2x - y + C = 0$ . 代  $P(3, 1): 6 - 1 + C = 0$ , 即  $C = -5$ . 故  $2x - y - 5 = 0$ .

14. [答案] (1)  $n_1 = (3, -1)$  (任一非零倍数均可) (2)  $a = 2/3$

[详解] (1) 由一般式系数直接读出  $n_1 = (3, -1)$ . (2)  $n_2 = (a, 2)$ . 同一平面内每条直线的法向量与其方向向量互相垂直, 将两直线绕任一点同旋  $90^\circ$ , 方向向量恰转到各自法向量方向且夹角不变, 故  $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow n_1 \perp n_2 \Leftrightarrow n_1 \cdot n_2 = 0 \Leftrightarrow 3a + (-1) \times 2 = 0 \Leftrightarrow a = 2/3$ .

15. [答案]  $m = 0$

[详解] 直线  $Ax + By + C = 0$  的方向向量可取  $(B, -A)$ , 故  $l$  的方向向量  $t = (2, -(m + 1))$ .  $t \parallel v$  (横坐标已同为 2), 即  $-(m + 1) = m - 1$ , 解得  $2m = 0$ , 故  $m = 0$ .

16. [答案]  $-\sqrt{3}/3$

[详解] 斜率  $k = \sqrt{3}/1 = \sqrt{3}$ ,  $l: y = \sqrt{3}x + 1$ . 令  $y = 0$ :  $x = -1/\sqrt{3} = -\sqrt{3}/3$ .

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

---